

Tretje pisno ocenjevanje znanja – ponovno  
1. letnik – test D  
25. februar 2026  
(Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: \_\_\_\_\_

|                |   |    |   |   |   |   |        |
|----------------|---|----|---|---|---|---|--------|
| Naloga         | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | Skupaj |
| Možne točke    | 9 | 15 | 7 | 4 | 5 | 0 | 40     |
| Dodatne točke  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4      |
| Dosežene točke |   |    |   |   |   |   |        |

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$(a) \frac{2\frac{1}{3} + \frac{7}{4}}{35 \cdot \frac{1}{7} + \frac{7}{8}} - 4\frac{8}{9} : \frac{11}{3} \quad (4)$$

$$(b) 0.12\overline{3333} : \frac{1}{(1.2 - 0.6 \cdot (0.18 - 0.06))^{-1}} \quad (5)$$

2. Poenostavite izraze.

$$(a) \frac{3}{x-2} - \frac{1}{x+2} - 4(4-x^2)^{-1} \quad (5)$$

$$(b) \left( \frac{1-x^{-2}}{x^{-4}-x^{-2}} \right)^{-1} + 1 + x^{-2} \quad (5)$$

$$(c) \frac{-3^4 x^{-2} y^3}{(9x^3 z^2)^{-4}} : \left( \frac{-y^{-3}}{3^3 x^2 z^{-2}} \right)^{-6} \quad (5)$$

3. Okrajšajte ulomke.

(a)  $\frac{3^{x+1} - 2 \cdot 3^x + 3^{x-1}}{2 \cdot 2 \cdot 3^{x-2}}$  (3)

(b)  $\left( \frac{\frac{x^{-2}}{2}}{\left( \frac{1}{x^2} \right)^{-1}} \right)^{-1}$  (4)

4. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če 2 kg 60 % raztopine razredčimo z 2 kg čiste vode? (4)

5. Ceno puloverja so znižali za 20 %, a ker ni šel v prodajo, so ga nato pocenili še za 30 %. Po drugi pocenitvi ga je kupil Matej in zanj plačal 30.24 €.

(a) Koliko odstotkov prvotne cene puloverja je plačal Matej? (1)

(b) Izračunajte začetno ceno puloverja? (2)

(c) Določite ceno puloverja neposredno pred drugim znižanjem? (2)

6. *Dodatna naloga:* Poenostavite izraz. (4)

$$\frac{x^2 - 2xy + 6y - 9}{(x + 3)^2 - 2xy - 6y} : \left(\frac{x - 3}{x + 3}\right)^2$$